

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH

Module 2 · Acides et bases

Ce TD d'application directe porte sur l'eau, l'autoprotolyse, le pH, les dilutions et les indicateurs. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Donnez la géométrie de la molécule d'eau et justifiez sa polarité.
2. Écrivez l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et l'expression du produit ionique K_e .
3. Donnez la définition d'un acide et d'une base selon Brønsted.
4. Complétez : À 25 °C, $K_e = 1,0e - 14$, $pK_e = \dots$; une solution est neutre si $pH = \dots$, acide si $pH \dots$ et basique si $pH \dots$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. Le produit ionique de l'eau K_e est constant quelle que soit la température.
2. Une solution de $pH = 7$ est toujours neutre.
3. Lors d'une dilution, le nombre de moles de solute ne change pas.
4. Le papier pH donne une mesure plus précise qu'un pH-mètre étalonné.
5. La zone de virage d'un indicateur coloré correspond à $pH = pK_a \pm 1$.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question

1. À 25 °C, une solution aqueuse a $[H_3O^+] = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$. Son pH vaut :
(a) 3
(b) 11
(c) -3
(d) 7
2. On dilue 10 mL d'une solution mère $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ à 100 mL. La concentration finale est :
(a) $0,01 \text{ mol L}^{-1}$

- (b) $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
 - (c) $1,0 \text{ mol L}^{-1}$
 - (d) $0,001 \text{ mol L}^{-1}$
3. Pour doser une base forte par un acide fort, on choisit un indicateur dont la zone de virage est :
- (a) Acide (pH 3–5)
 - (b) Neutre (pH 6–8)
 - (c) Basique (pH 9–11)
 - (d) Large (pH 1–14)
4. Dans l'eau pure à 25°C , les espèces majoritaires sont :
- (a) H_3O^+ et OH^-
 - (b) H_2O
 - (c) H_2 et O_2
 - (d) H_3O^+ seulement

EXERCICE 4 Calculs de pH et concentrations ioniques

1. À 25°C ($pK_e = 14$), calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{OH}^-]$ et le pH d'une solution basique telle que $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
2. Une solution acide a un pH = 4,30 à 25°C . Déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$.
3. À 50°C , $pK_e = 13,26$. Calculer le pH de l'eau pure à cette température. Conclure sur le caractère neutre.

EXERCICE 5 Préparation par dilution

On dispose d'une solution mère S_0 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On souhaite préparer 250 mL de solution fille S_1 à $C_1 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever.
2. Lister, dans l'ordre, le matériel verrier indispensable (verre jaugé, bécher, pipette jaugée, erlenmeyer, fiole jaugée) et les étapes du protocole de réalisation.
3. Quelle précaution prendre si l'acide est concentré (ex : 12 mol L^{-1}) avant d'utiliser la pipette?

EXERCICE 6 Indicateurs colorés et mesure du pH

1. L'indicateur bromothymol bleu (BB) a une zone de virage $[6,0; 7,6]$. Quelle est sa couleur dans une solution de $\text{pH} = 5,0$? Et à $\text{pH} = 8,0$? (Rappel : jaune en milieu acide, bleu en milieu basique).
2. Décrivez en 3 étapes la préparation d'un indicateur naturel à partir de chou rouge.
3. On trempe une bande de papier pH universel dans une solution inconnue. La bande prend une couleur orange-jaune correspondant à $\text{pH} \approx 5$ sur l'échelle de référence. Quel est le caractère de la solution? Cette méthode est-elle quantitative?